

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

De dónde sale un lápiz

Cinco piezas, cinco viajes: el bosque, la mina, la piedra, el árbol de caucho y el petróleo

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

El objeto más barato del estuche necesita tres continentes, una ley del siglo XVIII, una central eléctrica y un árbol que se ordeña. Nadie en el mundo sabe fabricar uno entero, y eso no es una manera de hablar.

Un objeto que no sabe hacer nadie

- 1 Saca un lápiz del estuche y ponlo encima de la mesa. Mide menos de veinte centímetros, cuesta menos que un paquete de chicles y no hay nada en el aula que parezca más simple. Pues es de lo más complicado que tienes delante, y se demuestra con una frase: **no hay una sola persona en el mundo capaz de fabricar uno entero**. Ni tú, ni yo, ni quien te lo vendió.
- 2 Vamos a desmontarlo con la cabeza. Tiene cinco piezas: dos medias tablillas de madera encoladas, una mina de grafito con arcilla, una capa de laca por fuera, una virola metálica y una goma. Cinco piezas y las tres familias del tema: algo que **creció**, algo que hubo que **arrancar de una piedra** y algo que hubo que **inventar**.

La mina no es de plomo

- 3 Empecemos por deshacer un malentendido de cuatrocientos años. La mina de un lápiz **no lleva plomo**, y no lo ha llevado nunca. El nombre viene de que durante siglos se creyó que aquella piedra negra y blanda era una variedad de plomo. En inglés todavía se llama *black lead*, plomo negro, y en español se le decía plumbagina. Es grafito, que es carbono puro: primo hermano del diamante y lo más blando que hay.
- 4 Hacia 1564, en Borrowdale, en el norte de Inglaterra, apareció un depósito de grafito tan puro que se podía serrar en barritas y escribir con ellas directamente, sin mezclarlo con nada. Es el único yacimiento de esa pureza que se ha encontrado nunca en el mundo.
- 5 Lo que valía se ve en cómo lo defendieron. En 1752 el Parlamento inglés aprobó una ley dedicada solo a eso: castigar el robo de grafito de aquellas minas. La pena podía ser azotes y un año de trabajos forzados, o siete años de destierro a las colonias. Por un mineral blando que sirve para pintar.
- 6 Y aquí aparece la idea que organiza este tema. Aquel grafito se acababa, y en 1795, en una Francia en guerra con Inglaterra y sin poder comprarlo, Nicolas-Jacques Conté hizo lo que se sigue haciendo hoy: moler grafito corriente, amasarlo con **arcilla**, moldear barritas y cocerlas en un horno. Nadie encontró una mina mejor: alguien fabricó el material que no tenía.
- 7 Fíjate en el detalle bonito, porque es puro tema 3: **cuanta más arcilla, más dura y más clara** sale la mina. La H y la B que lleva impresas tu lápiz no son marcas comerciales, son la receta. Un 2B tiene más grafito y pinta más negro; un 2H tiene más arcilla y raya más flojo. Es una propiedad ajustada a voluntad, girando un mando.

- 8 Y la dureza aquí tampoco es una opinión, se mide como aprendiste en la sesión 2: rayando. El grafito está en el 1 o el 2 de la escala de Mohs, así que lo raya hasta la uña. Justo por eso pinta: al pasarlo por el papel se deja media pieza por el camino.
- 9 De dónde sale hoy el grafito natural: sobre todo de China, que en 2023 produjo alrededor de tres cuartas partes del total mundial. La arcilla, en cambio, viene de donde haya arcilla, que es casi cualquier sitio. Dos materiales que van juntos en la misma barrita y tienen viajes completamente distintos.

El bosque

- 10 La madera del lápiz tiene un trabajo mucho más difícil de lo que parece: aguantar que la afilen. Y afilar es cortar en espiral, o sea **en todas las direcciones a la vez**. Con lo que sabes de la sesión 3, ya ves el problema: la madera es anisótropa, va bien a lo largo de la veta y se raja a lo ancho, así que casi todas se astillan en el sacapuntas.
- 11 La que mejor se porta es el cedro de incienso, que crece en los bosques del interior de California y del sur de Oregón. Es blanda, de fibra recta, sin apenas resina y con los anillos muy regulares. No se eligió por bonita ni por barata: se eligió porque se deja cortar igual de bien por donde sea, que es lo único que aquí importa.
- 12 Un lápiz no se hace taladrando un palo, que sería casi imposible. Se sierran tablillas finas, se le hace a cada una un surco, se pone la mina en el surco, se encolan dos tablillas como un bocadillo y luego se corta y se redondea lo de fuera. La mina va **dentro de una junta**, y eso será importante al final de la lectura.
- 13 Un cedro tarda décadas en llegar al tamaño del que se sacan tablillas. Así que lo que pasó la última vez que afilaste no fue «gastar un poco de lápiz»: fueron unos segundos de un árbol que llevaba creciendo desde antes de que tú nacieras.
- 14 Queda una pieza que casi nadie mira: la laca de colores de fuera. No está para que sea bonito, o no solo. Está para que la madera no chupe humedad del aire y se tuerza, porque un lápiz torcido no entra en el sacapuntas. Son varias capas finísimas de un plástico disuelto, y el disolvente viene del petróleo.

La piedra: la virola

- 15 La anilla metálica que sujeta la goma se llama **virola**, y suele ser de aluminio o de latón. Es la pieza que más cuesta por gramo de todo el lápiz, y viene de una piedra rojiza que se saca a cielo abierto: la bauxita.
- 16 Las cuentas ya las viste en la escena de la sesión 4, y ahora tienen un objeto donde caer. Hacen falta del orden de **cuatro o cinco toneladas de bauxita para dos de alúmina y una de aluminio**, y unos **45 kWh por kilo**. Unos 15 de esos kilovatios-hora son solo la electrolisis: pasar corriente por el material fundido, sin alternativa posible.
- 17 De ahí salen dos consecuencias que se ven desde el espacio. La primera, que las fábricas de aluminio se ponen pegadas a las centrales eléctricas, porque lo que en realidad compran es corriente. La segunda, que reciclarlo ahorra **en torno al 95 %** de esa energía: lo caro era arrancarlo del mineral, y eso ya se hizo una vez.
- 18 Si la virola de tu lápiz es dorada, entonces no es un metal: es una **aleación**, latón, que es cobre con zinc. Y ni el aluminio ni el latón llevan hierro, así que aquí tienes un experimento de dos segundos: acércale un imán a la virola de tu lápiz y no se pegará. Es el truco de la sesión 4, hecho en la mesa.

El árbol que se ordeña

- 19 La goma de borrar clásica es caucho, y el caucho es el látex de un árbol, la *Hevea brasiliensis*. Salió de la Amazonia y hoy se cultiva sobre todo en el sudeste asiático: entre Tailandia, Indonesia y Vietnam juntan cerca de dos tercios de la producción mundial.
- 20 Se saca haciendo un corte inclinado en la corteza y colgando debajo un cuenco donde gotea el látex durante unas horas. Al día siguiente se corta un poco más abajo. El árbol se explota así veinte o treinta años y no se tala: no se recolecta, **se ordeña**.
- 21 Por qué borra, que es más raro de lo que parece: la goma no disuelve el grafito ni lo levanta a la fuerza. Lo **atrapa**, porque el grafito se pega mucho mejor a la goma que al papel. Y al llevárselo pegado se lleva también un trocito de sí misma. Por eso quedan virutas y por eso la goma se gasta: cada borrón te cuesta un poco de goma.
- 22 Aviso, que aquí casi todo el mundo se equivoca: muchas gomas de hoy **no son caucho**. Las blancas blandas suelen ser de vinilo, es decir, plástico; y buena parte de las demás son caucho sintético hecho a partir del petróleo. Se nota en el tacto y en el olor. La palabra «goma» se ha quedado, pero el material ha cambiado por debajo.
- 23 Recapitula un momento y mira lo que tienes en la mano. Madera que creció, grafito y bauxita que hubo que arrancar de una piedra, y polímeros que hubo que inventar. Las tres sesiones de materiales del tema, juntas, en un objeto de menos de veinte centímetros.

Lo que cuesta, y a dónde va

- 24 Nadie sabe hacer un lápiz entero, y ahora ya se entiende por qué. Quien planta cedros no sabe de electrolisis. Quien extrae bauxita no sabe sangrar un árbol de caucho. Quien cuece minas no sabe fabricar barcos. Un objeto de treinta céntimos necesita a **miles de personas que no se conocen entre ellas**, repartidas por tres continentes.
- 25 Y fíjate en que cada una de las cinco piezas es una decisión de las de la sesión 1: nadie buscó el mejor material, buscaron el **adecuado**. El cuerpo podría ser de plástico, y de hecho los hay, pero entonces se afila distinto y se dobla con el calor. La virola podría ser de acero, que es más barato, y se oxidaría con el sudor de la mano. Ninguna de las cinco está ahí porque sí.
- 26 Todo ese viaje está dentro del precio, pero sobre todo está dentro de la huella de la que habla la sesión 6: minas, hornos, camiones y barcos. El lápiz no empieza en la papelería, igual que el pollo no empieza en la bandeja.
- 27 Y ahora la otra mitad de la decisión, la que casi nunca se piensa cuando se diseña algo. Un lápiz gastado **no se puede desmontar**. La mina va encolada entre dos medias tablillas, la laca está pegada encima de la madera y la virola va remachada apretando la goma. Está fabricado para no separarse jamás.
- 28 De las tres erres, entonces, en el lápiz solo funciona bien la primera. **Reducir**: usarlo hasta que no se pueda coger. Reutilizar, poca cosa. Y reciclar es prácticamente imposible, porque reciclar exige separar materiales y aquí nadie puede separarlos a un coste que tenga sentido.
- 29 Mira la comparación que sale sola, porque es la lección del tema entero. La mina se gasta y se va, y está bien: para eso es. Pero la virola de esa misma punta llevaba dentro una energía de 45 kWh por kilo, y se va a la basura entera, sin haberse gastado en nada. El material más caro del objeto es el único que sale intacto.
- 30 Así que la próxima vez que alguien diga «bah, si es de lo más barato que hay», ya tienes la respuesta larga. **Barato no significa sencillo**. Significa que el coste está repartido entre tanta gente, tantos sitios y tantos años que ha dejado de verse, y lo único que asoma por encima de la mesa es un palo de madera con una punta negra.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. Enumera las cinco piezas de un lápiz y di de qué material es cada una. Cita el párrafo.

2. La mina no lleva plomo. ¿De dónde viene entonces el nombre, y qué lleva de verdad?

3. ¿Qué cambia entre un lápiz 2H y uno 2B? Relaciona la respuesta con la propiedad que se mide en la sesión 2 y di cómo se mide.

4. ¿Por qué se eligió el cedro para los lápices? Da dos razones del texto y explica qué tiene que ver con que la madera sea anisótropa.

5. Una virola de aluminio pesa unos 0,35 g. Si un kilo de aluminio necesita 45 kWh, ¿cuánta energía lleva dentro esa virola? Da el resultado en vatios-hora (Wh).

6. Si para una tonelada de aluminio hacen falta entre cuatro y cinco toneladas de bauxita, ¿cuánta bauxita hace falta para un solo kilo? ¿Y para la virola de la pregunta anterior?

7. ¿Por qué reciclar aluminio ahorra alrededor del 95 % de la energía? Explícalo con lo que dice el texto sobre la electrolisis.

8. ¿Por qué es prácticamente imposible reciclar un lápiz? ¿Cuál de las tres erres es entonces la única que sirve aquí, y por qué?

9. Elige otro objeto de tu mesa, desmóntalo con la cabeza y escribe de dónde salen tres de sus piezas. Si no sabes de qué material es alguna, escribe cómo lo averiguarías.

10. Si tuvieras que rediseñar el lápiz para que se pudiera reciclar, ¿qué cambiarías? Di también qué se perdería a cambio: en este tema nada sale gratis.
